

Santiago Galeano Pastano - 1002652457

Parcial 2 - 545

Punto 1.

Etapa 1. Señal recibida

$$X_1(t) = A_1 m(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \theta_0) \quad \rightarrow \text{señal recibida}$$

$$\theta_0 = 0 \quad \rightarrow \text{Condición inicial}$$

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}) \quad \rightarrow \text{Transformada de Fourier del coseno aplicada}$$

$$F\{m(t) e^{j2\pi f_0 t}\} = M(f - f_0)$$

$$F\{m(t) e^{-j2\pi f_0 t}\} = M(f + f_0)$$

} Transformada de Fourier

Aplicando la propiedad de desplazamiento

$$\hookrightarrow X_1(f) = F\{X_1(t)\}$$

$$X_1(f) = A_1 \cdot \frac{1}{2} [M(f - f_0) + M(f + f_0)] \quad \rightarrow \text{Cara feliz}$$

$$X_1(f) = \frac{A_1}{2} M(f - f_0) + \frac{A_1}{2} M(f + f_0) \quad \rightarrow \text{forma completa}$$

$$X_1(f) = \frac{A_1}{2} (M(f - f_0) + M(f + f_0)) \quad \rightarrow \text{forma abreviada}$$

Etapa 2. Mezclador

$$X_2(t) = X_1(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) = A_1 m(t) \cos(2\pi f_0 t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) = A_1 m(t) \cos^2(2\pi f_0 t)$$

Usando la identidad trigonométrica

$$\hookrightarrow \cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$$

Transformada de Fourier

$$\frac{A_1}{2} m(t) = \frac{A_1}{2} M(f)$$

$$c(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

usamos la identidad trigonométrica

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$$

$$\cos^2(2\pi f_0 t) = \frac{1 + \cos(4\pi f_0 t)}{2}$$

$$x_2(t) = \frac{A_1}{2} m(t) \cdot \frac{1}{2} (1 + \cos(4\pi f_0 t)) = \underbrace{\frac{A_1}{2} m(t)}_{\text{Componente Banda base}} + \underbrace{\frac{A_1}{2} m(t) \cdot \cos(4\pi f_0 t)}_{\text{Componente alta frecuencia}}$$

$$\frac{A_1}{2} m(t) + \frac{A_1}{2} m(t) \cdot \cos(4\pi f_0 t)$$

$$\frac{A_1}{2} M(f) \quad \hookrightarrow \cos(4\pi f_0 t) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi(2f_0)t} + e^{-j2\pi(2f_0)t})$$

FT:

$$F\left\{\frac{A_1}{2} m(t)\right\} = \frac{A_1}{2} M(f) \quad \hookrightarrow \text{primer término}$$

$$F\left\{\cos(4\pi f_0 t)\right\} = \frac{1}{2} (e^{j2\pi(2f_0)t} + e^{-j2\pi(2f_0)t}) \quad \hookrightarrow \text{segundo término}$$

$$\frac{A_1}{2} m(t) \cos(4\pi f_0 t) = \frac{A_1}{2} \cdot \frac{1}{2} m(t) e^{j2\pi(2f_0)t} + \frac{A_1}{2} \cdot \frac{1}{2} m(t) e^{-j2\pi(2f_0)t}$$

$$F\left\{\frac{A_1}{2} m(t) \cos(4\pi f_0 t)\right\} = \frac{A_1}{4} M(f - 2f_0) + \frac{A_1}{4} M(f + 2f_0)$$

combinando:

$$x_2(f) = \frac{A_1}{2} M(f) + \frac{A_1}{4} (M(f - 2f_0) + M(f + 2f_0))$$

Etapas 3. Filtro pasa bajas

LPF $\rightarrow H(f)$ $\rightarrow$ Respuesta en frecuencia

$$Y(f) = H(f) \cdot X_2(f) \quad \rightarrow \text{propiedad de multiplicación en frecuencia}$$

Aplicando un filtro ideal

$$H(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq f_c \\ 0 & |f| > f_c \end{cases}$$

$$Y(f) = H(f) X_2(f)$$

$$= H(f) \left(\frac{A_1}{2} M(f) + \frac{A_1}{4} M(f - 2f_0) + \frac{A_1}{4} M(f + 2f_0) \right) \quad \rightarrow \text{Aplicando multiplicación término a término}$$

$$Y(f) = H(f) \frac{A_1}{2} M(f) \approx \frac{A_1}{2} M(f) \quad , \quad \text{Para } |f| \leq f_c$$

Con Transformada rápida

$$X_2[n] = X_2(nT_s) \quad \downarrow \quad T_s = \frac{1}{f_s} \rightarrow \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

$$f_s = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$X_2[k] = \sum_{n=0}^{N-1} X_2[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N}} \quad , \quad \text{Siendo } k = 0, \dots, N-1$$

Construimos un filtro discreto

$$H[k] = 1 \quad \text{para } k \text{ con } |f_k| \leq f_c$$

0 para el resto

$$H[k] = \begin{cases} 1 & |f_k| \leq f_c \\ 0 & |f_k| > f_c \end{cases}$$

$$Y[k] = H[k] \cdot X_2[k]$$

Recuperamos la señal filtrada en el tiempo con la transformada inversa

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y[k] e^{j2\pi \frac{kn}{N}}$$

Etapas 4. Escalado y señal recuperada

Tras LPF ideal, tenemos en el dominio de tiempo:

$$y(t) = \frac{A_1}{2} m(t)$$

$$\hat{m}(t) = \frac{2}{A_1} y(t) = \frac{2}{A_1} \cdot \frac{A_1}{2} m(t) = m(t)$$

$$\hat{M}(f) = \frac{2}{A_1} Y(f) = \frac{2}{A_1} \cdot \frac{A_1}{2} M(f) = M(f)$$

Así recuperamos exactamente $m(t)$, en el caso ideal sin ruido y sin desfase con $\theta_0 = 0$

$$m_{\text{salida}}(t) = \left(\frac{A_1}{2} m(t) \right) \cdot \frac{2}{A_1}$$

$$m_{\text{salida}}(t) = m(t)$$

$$M_{\text{salida}}(f) = M(f)$$

→ Análisis en frecuencia

Punto 2.

función de transferencia del sistema masa, resorte y amortiguador

Aplicamos la segunda ley de Newton
para hallar la función de transferencia

$$F_I - \text{Inercia} = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$F_s = \text{resorte} = ky$$

$$F_f - \text{Amortiguador} = c \frac{dy}{dt}$$

F_E = fuerza externa

F_s, F_f, F_I son opuestas
a F_E

$$\sum F = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$F_E(t) - F_s - F_f = m \frac{d^2 y}{dt^2} \rightarrow \text{se reemplaza}$$

$$F_E(t) = ky - c \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2 y}{dt^2} \rightarrow \text{se despeja } F_E(t)$$

$$F_E(t) = m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky \rightarrow \text{Asumiendo condiciones iniciales 0, se halla la transformada de Laplace para}$$

$$\mathcal{L} \left\{ m \frac{d^2 y}{dt^2} + c \frac{dy}{dt} + ky \right\} = \mathcal{L} \{ F_E(t) \}$$

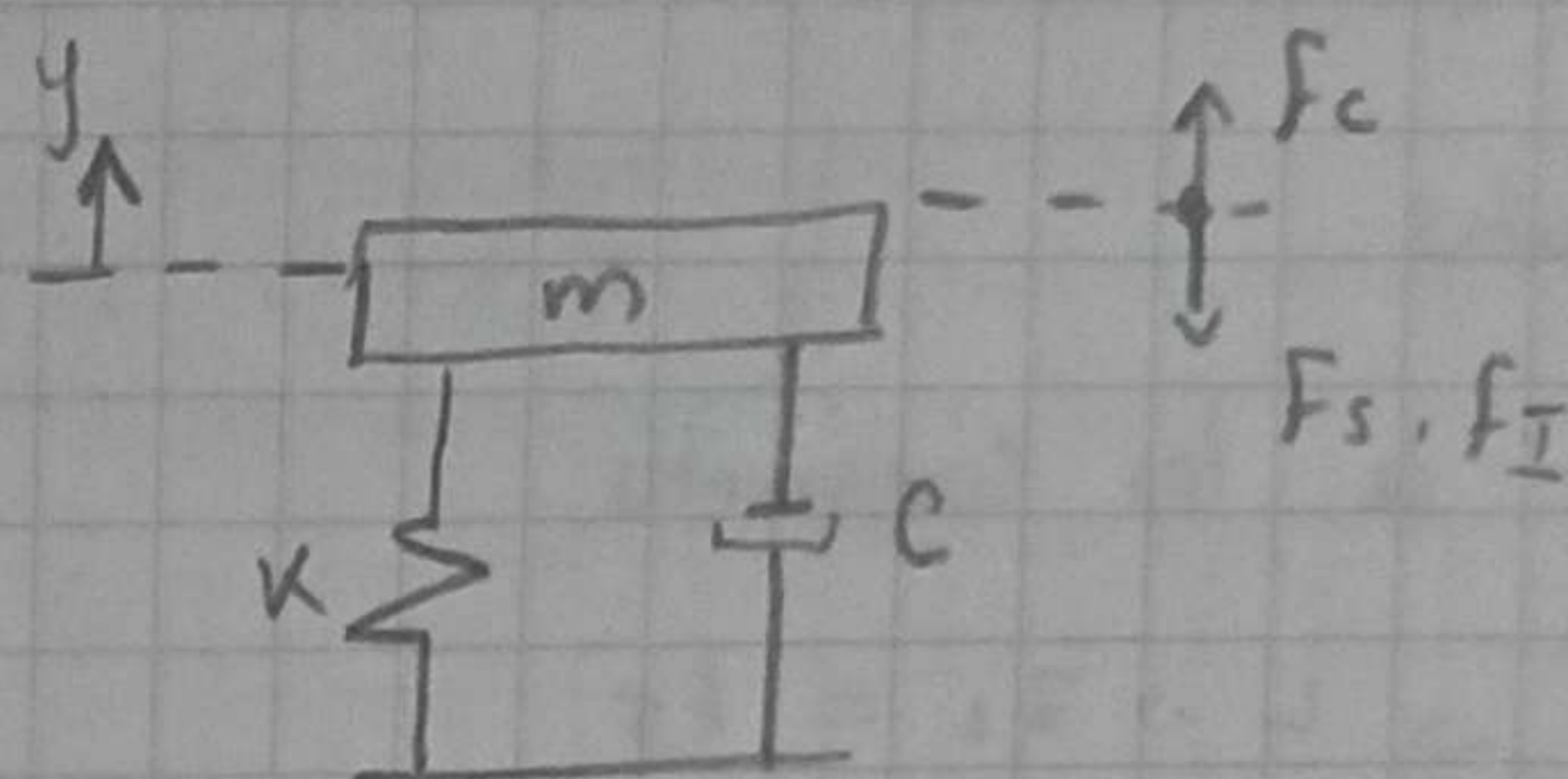
$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{F_E(s)}}$$

$$m(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) + c(sY(s) - y(0)) + kY(s) = F_E(s)$$

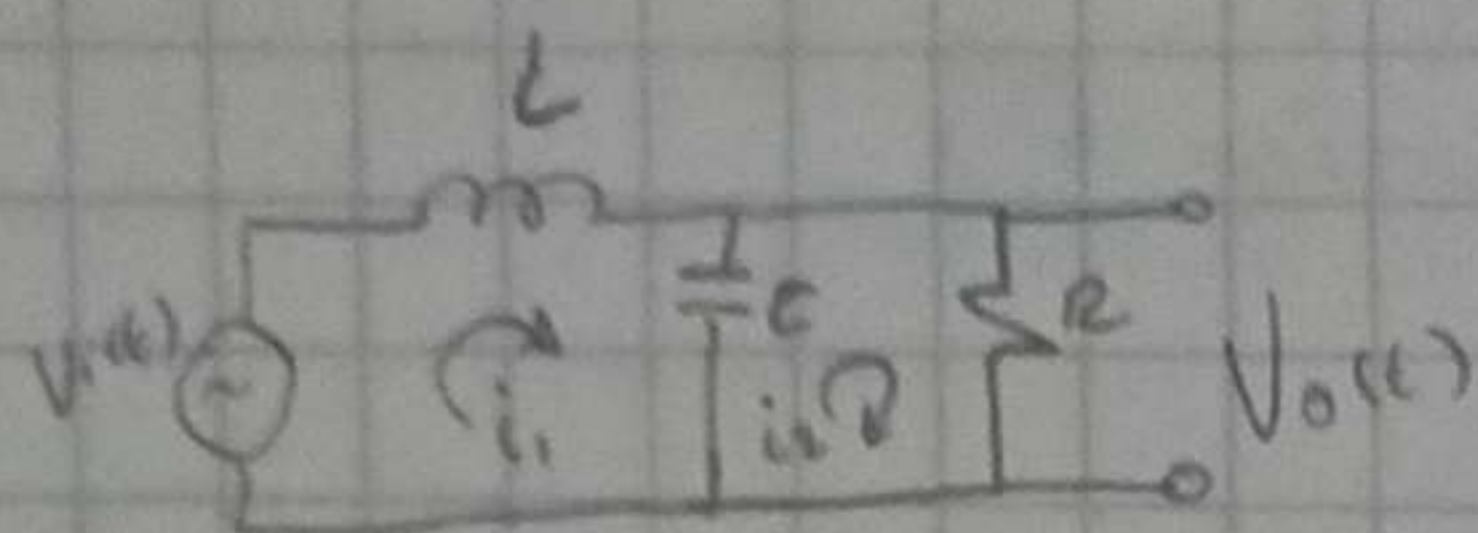
$$ms^2 Y(s) + c s Y(s) + k Y(s) = F_E(s) \rightarrow \text{se factoriza}$$

$$\boxed{Y(s) (ms^2 + cs + k) = F_E(s)}$$

$$G(s) = \frac{\text{Salida}(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{Y(s)}{F_E(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$



Sistema equivalente Circuito RLC



Usando mallas

Impedancia de los componentes

Inductor $\rightarrow L \rightarrow Z_L = Ls$

Capacitor $\rightarrow C \rightarrow Z_C = 1/cs$

Resistencia $\rightarrow R \rightarrow Z_R = R$

Malla 1 i_1

$$V_i(s) = I_1(s) \cdot Z_L + (I_1(s) + I_2(s)) \cdot Z_C$$

$$V_i(s) = I_1(s) \left(Ls + \frac{1}{cs} \right) - I_2(s) \frac{1}{cs}$$

$$\boxed{V_i(s) = I_1(s) \left(\frac{Lcs^2 + 1}{cs} \right) - I_2(s) \frac{1}{cs}} \quad (1)$$

Malla 2

$$0 = (I_2(s) - I_1(s)) \cdot Z_C + I_2(s) \cdot Z_R$$

$$0 = -I_1(s) \frac{1}{cs} + I_2(s) \left(\frac{1}{cs} + R \right)$$

$$\boxed{0 = -I_1(s) \frac{1}{cs} + I_2(s) \left(\frac{1+Rc}{cs} \right)} \quad (2)$$

La salida es el voltaje que pasa a través de la resistencia pero por Laplace
Se despeja $I_2(s)$ de la ecuación 2 y reemplazar en la ecuación 1

$$V_i(s) = I_2(s) (1+Rc) \left(\frac{Lcs^2 + 1}{cs} \right) - I_2(s) \frac{1}{cs}$$

$$V_i(s) = \frac{I_2(s)}{cs} \left[(1+Rc)(Lcs^2 + 1) - 1 \right]$$

Probabilidad

$$= \frac{I_2(s)}{cs} [RLC^2 s^2 + Lcs^2 + Rcs + 1 - s]$$

$$V_i(s) = \frac{I_2(s)}{cs} [cs (RLCs^2 + Ls + R)]$$

$$H(s) = \frac{I_2(s)R}{I_2(s)(RLCs^2 + Ls + R)} = \boxed{\frac{R}{RLCs^2 + Ls + R}}$$

Norma